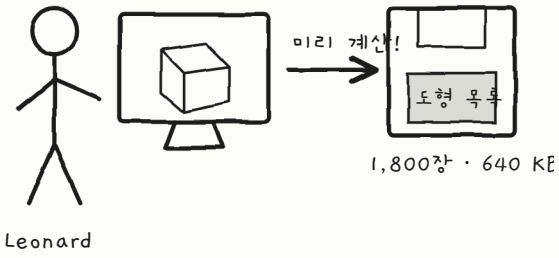
STNICCC 2000을 MSX로 옮긴 이야기

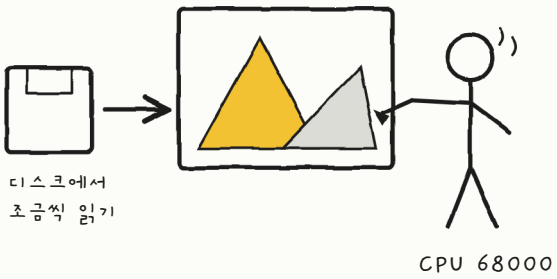
2000년 아타리 데모의 도형 1,800장을, 2026년 MSX가 Geo3D 칩으로 다시 그렸다. 아주 쉽게, 그림으로.

1. 2000년, 아타리 ST



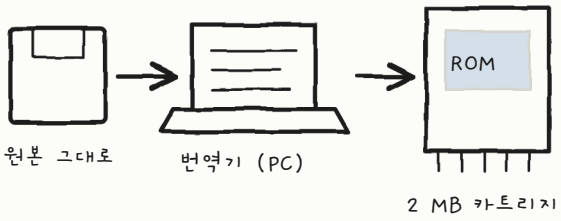
8 MHz 아타리로는 3D를 실시간으로 못 돌린다. 그래서 PC에서 미리 다 계산해, 장마다 "평면 도형 목록"으로만 저장했다.

2. 아타리가 하는 일



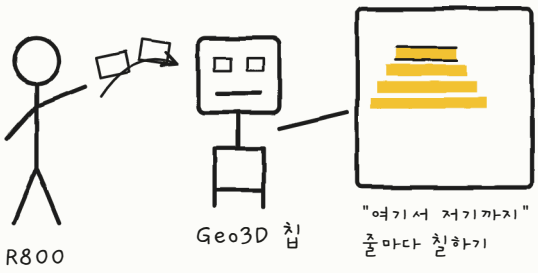
디스크에서 목록을 읽어 오고, CPU가 도형을 한 줄 한 줄 직접 칠한다. 칠하기가 제일 큰 일이다.

3. 2026년, 우리 MSX



도형 데이터는 한 바이트도 안 바꿨다. 대신 PC에서 미리 "Geo3D가 알아듣는 주문서"로 번역해서 롬에 넣었다.

4. MSX가 하는 일

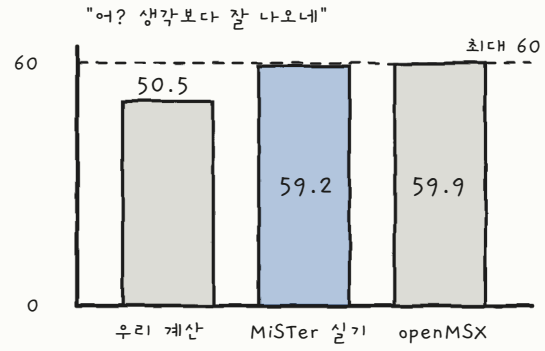


CPU는 주문서를 넘기기만 한다. 칠하기는 Geo3D 칩이 V9968 화면 칩에게 "이 줄은 여기서 저기까지" 하고 시킨다. 다 그리면 화면 두 장을 바꿔 끼운다.

5. 한눈에 비교

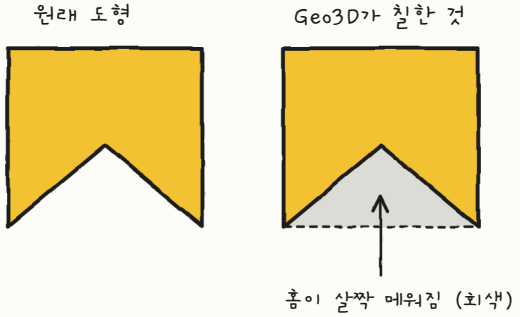
	아타리 ST 원작 (2000)	우리 MSX판 (2026)
도형 데이터	Oxygene가 만든 1,800장	같은 것, 바이트 그대로
담는 곳	플로피, 640 KB를 읽어 가며 재생	2 MB 롬 (미리 번역해서 1.75 MB)
칠하는 손	CPU (68000, 8 MHz)	Geo3D + V9968 하드웨어
CPU가 하는 일	읽기 + 칠하기 전부	주문서 넘기기 + 화면 바꾸기
필요한 기계	아타리 STE (STF도 됨)	V9968 + Geo3D가 있는 MSX (turbo R면 제일 빠름)
음악	있음 (Laxity)	없음
속도	(이번엔 안 잼음)	초당 59.2장, MiSTer 실기 측정

6. 계산보다 빨랐다



미리 계산해 본 값은 초당 50장 정도였다. 실기에서 재 보니 59.2장. 거의 모든 장면을 한 화면 시간 안에 그린다.

7. 작은 비밀



Geo3D는 한 줄에서 "제일 왼쪽부터 제일 오른쪽까지" 칠한다. 그래서 움푹한 도형은 홈이 조금 메워진다. 해당 도형은 전체의 2.9%, 한 도형당 평균 9픽셀쯤 더 칠해질 뿐이라 아무도 눈치 못 챈다(그림은 과장).

원작: STNICCC 2000 Demo by Oxygene (GFX Mon, Music Laxity, Code Leonard, STE player Lance) · 이식: muhanpong · 소스 github.com/muhanpong/NICCC_MSX · 영상 YouTube